

DEFENSA DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

CIV 400 SEMINARIO DE GRADO II



COMUNICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

Planteamiento del problema a investigar



FORMATO GENERAL DE LA PRESENTACIÓN

Utilizar un tipo de letra que sea legible y de tamaño razonable para su lectura

Títulos: mayor o igual a 28 puntos

Texto: mínimo 24 puntos

Esta conformado con esquemas, gráficos, cuadros, proyecciones o estimaciones, punteo o resumen específico.

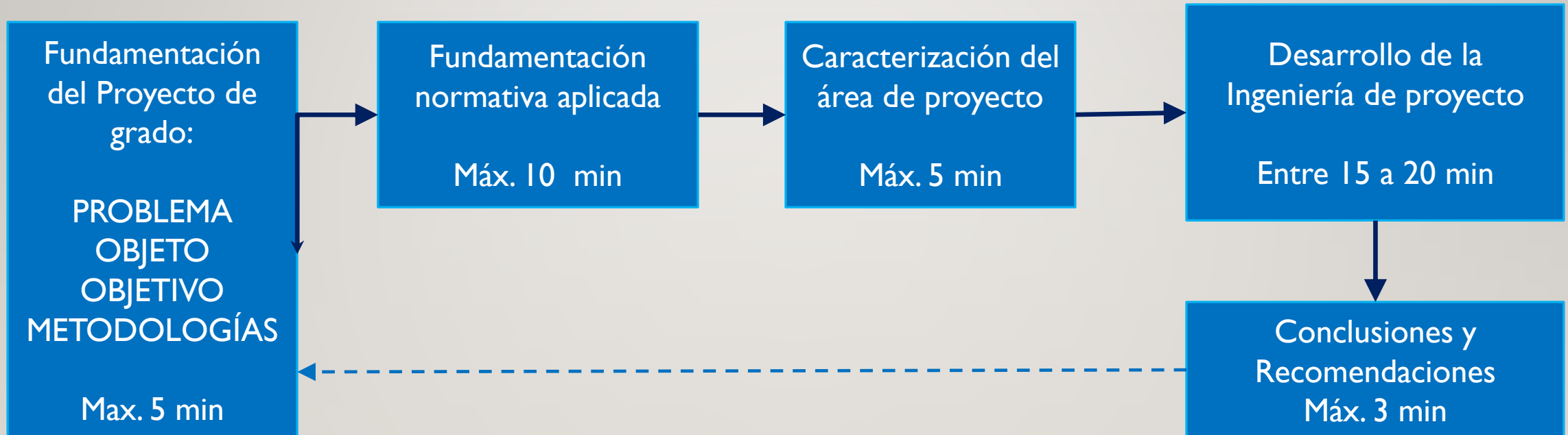
Debe exponerse de manera clara al tribunal que verifique un hilo conductor lógico del documento desarrollado en el trabajo de graduación

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE DEFENSA DE TESIS

- Carátula o presentación
- Resumen de Introducción
- Base teórica del problema
- Diseño y desarrollo del modelo de investigación
- Presentación de los resultados
- Análisis de los resultados
- Conclusiones y Recomendaciones

FORMATO GENERAL DE LA PRESENTACIÓN

Organización. -



Tiempo de defensa: Entre 40 a 45 min

CARÁTULA O PRESENTACIÓN



←

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

FUNDADA EN 27 DE MARZO DE 1624

TRABAJO EN MASTER EN

SUCRE - BOLIVIA

00:03:02

10 30

Franco Saave...

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Civil



INFLUENCIA EN EL ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA INTERACCIÓN ESTÁTICA SUELO - ESTRUCTURA

Postulante:

PEREZ PEREZ JUAN

Potosí, Septiembre de 2020

www.fopt.info

ING. JUAN CARLOS BARRIOS C ©2021

RESUMEN DE LA INTRODUCCIÓN

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO DE UN EDIFICIO ALTO DE HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURADO CON EL SISTEMA TRIDILOSA COMO SISTEMA RESISTENTE DE ENTREPIOS FRENTE AL DESEMPEÑO SÍSMICO DE UN EDIFICIO DE IGUAL CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURADO CON UN SISTEMA RESISTENTE DE ENTREPIOS CONVENCIONAL

PROBLEMA

La limitada información existente actual sobre el uso del sistema tridilosa como entrepisos en estructuras altas.

OBJETIVO

Evaluar el desempeño sísmico de un edificio alto de hormigón armado estructurado con el sistema Tridilosa como sistema resistente de entrepisos y compararlo al desempeño sísmico de un edificio de igual características estructurado con un sistema resistente de entrepiso convencional.

HIPOTESIS

El uso del sistema tridilosa como sistema resistente de entrepisos en la estructuración y diseño de un edificio alto de hormigón armado, permite obtener un mejor desempeño sísmico frente al desempeño de un edificio de igual características estructurado con un sistema resistente

RESUMEN DE LA INTRODUCCIÓN

DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

Problema:

¿Cuál es el estado de deformación debido a la interacción suelo - estructura, en suelos arenos limosos adecuado, que permita incorporarse en el equilibrio estructural?

Objeto de Investigación:

Estudio de la interacción suelo – estructura para determinar el estado de deformación de los suelos.

Campo de investigación:

La interacción suelo – estructura para suelo granulares, a través del modelo Mohr – Coulomb

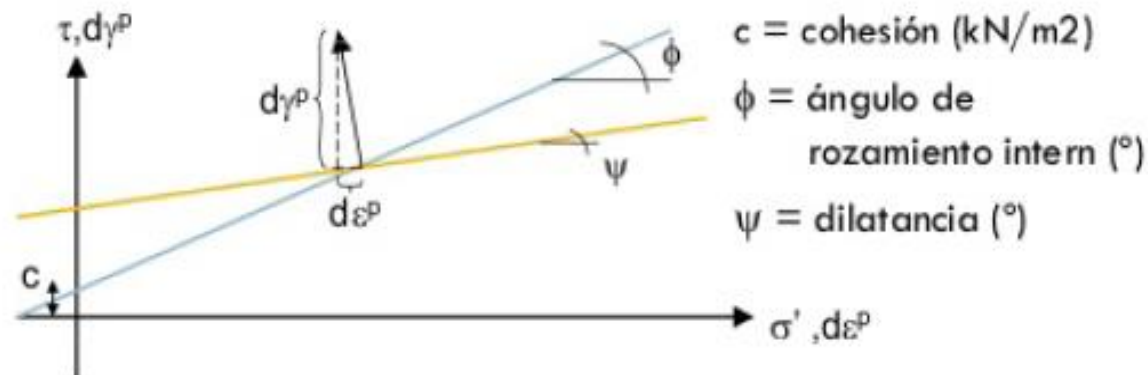
MARCO TEÓRICO

Ángulo de fricción interna, Es utilizado para numerosos procedimientos de diseño de fundaciones y otras estructuras geotécnicas. En general, el ángulo ϕ hace referencia a la medida de la resistencia cortante debida a la fricción mecánica directa entre las partículas de suelo.

Cohesión, La resistencia por cohesión es definida como la medida de las fuerzas que cementan las partículas de suelo.

En suelos es apropiado utilizar el potencial plástico de Mohr-Coulomb:

$$G = \frac{1}{2}(\sigma'_1 - \sigma'_3) + \frac{1}{2}(\sigma'_1 + \sigma'_3) \sin \psi + \text{constant}$$

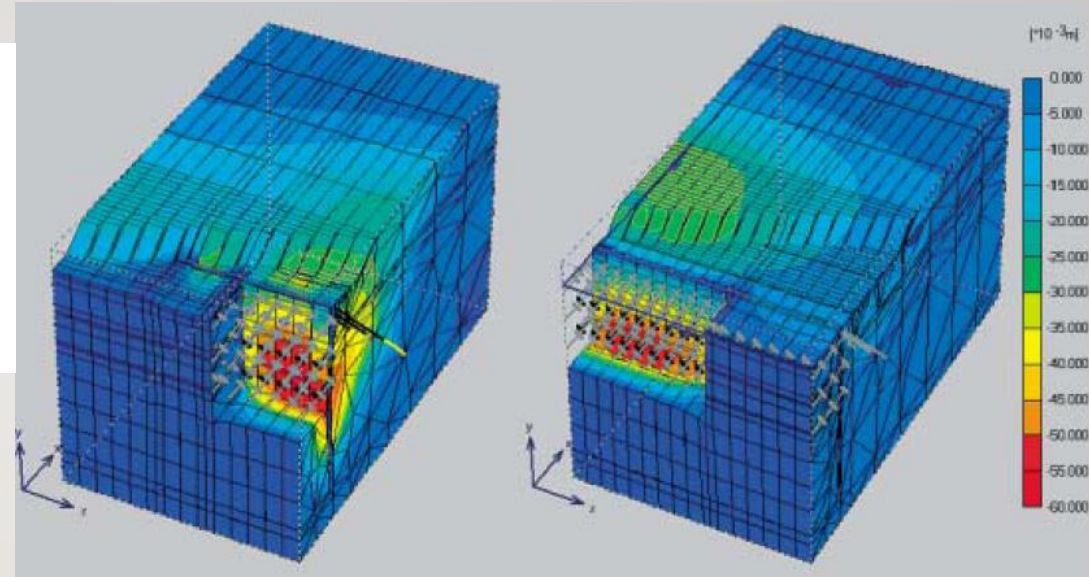


La **dilatancia** ($\psi \geq 0$) da una resistencia al rozamiento suplementaria, provocando una deformación más realista en suelo $\psi \cong \phi - 30^\circ$

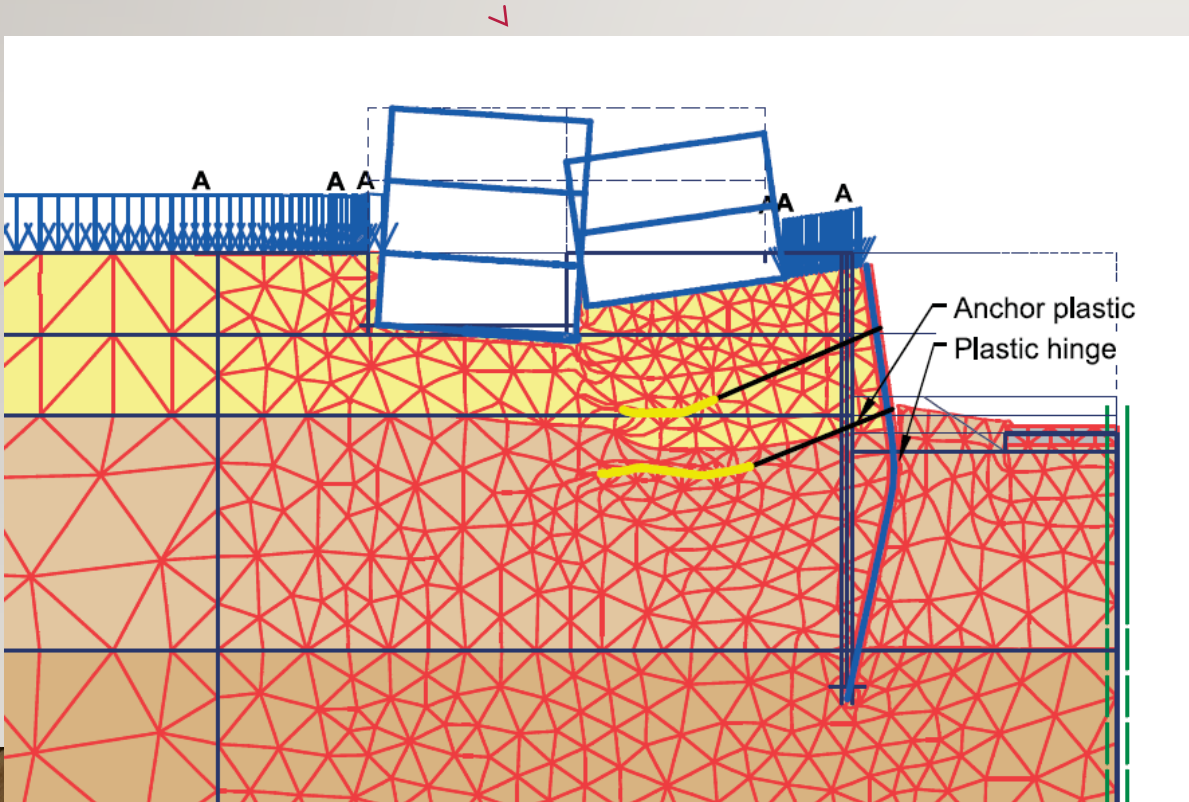
Oriol Roger et Al, Parámetros geotécnicos para la caracterización elastoplástica de los suelos, Cataluña, 2009

MODELO DE INVESTIGACIÓN

Descripción del modelo de investigación que se asume para estudiar el problema de acuerdo de las variables independientes definidas.



Descripción del uso de instrumentos y modelos de análisis para predecir los resultados del comportamiento (variables dependientes)



APLICACIÓN O CASOS DE ESTUDIO

The image shows three overlapping software dialog boxes. The top-left box is titled 'Mohr-Coulomb - Arena' and has tabs for 'General', 'Parameters', and 'Interfaces'. The 'General' tab is active, showing 'Material Set' with 'Identification: Arena' and 'Material model: Mohr-Coulomb'. The 'Parameters' tab is also visible, showing 'Stiffness' with $E_{ref} = 1.300E+04 \text{ kN/m}^2$ and $\nu = 0.300$, and 'Strength' with $c_{ref} = 1.000 \text{ kN/m}^2$, $\phi = 31.000^\circ$, and $\psi = 0.000^\circ$. The bottom-left box is titled 'Plate properties' and has tabs for 'Material set' and 'Properties'. The 'Material set' tab is active, showing 'Identification: Zapata' and 'Material type: Elastic'. The 'Properties' tab is also visible, showing various material properties like $EA = 1.015E+05 \text{ kN/m}$, $EI = 1036.000 \text{ kNm}^2/m$, $d = 0.350 \text{ m}$, $w = 0.000 \text{ kN/m/m}$, $\nu = 0.000$, $M_p = 1.000E+15 \text{ kNm/m}$, $N_p = 1.000E+15 \text{ kN/m}$, $\text{Rayleigh } \alpha = 0.000$, and $\text{Rayleigh } \beta = 0.000$. The right box is partially obscured but shows 'General properties' with $\gamma_{unsat} = 17.000 \text{ kN/m}^3$.

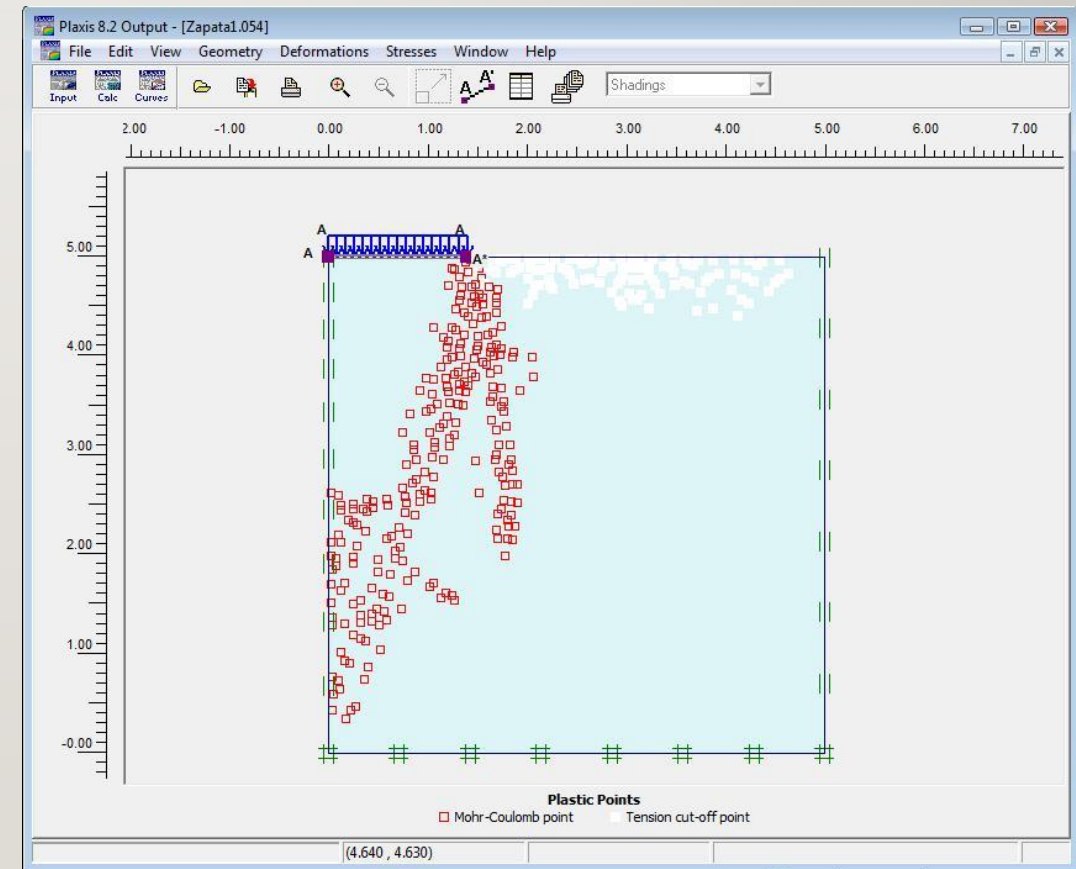
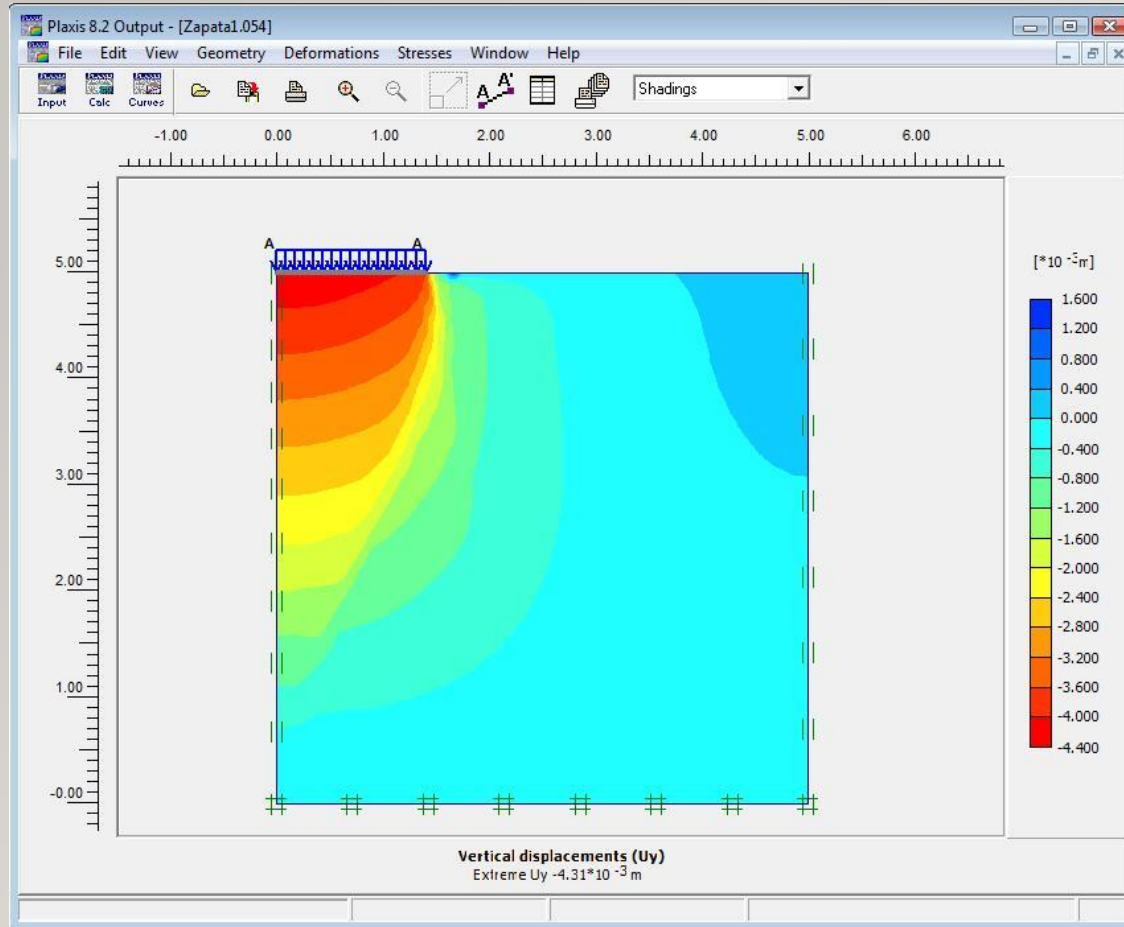
Detalle de los resultados obtenidos en la implementación del modelo de investigación.

Memoria detallada del proceso de aplicación o casos de estudio, hasta la elaboración de los reportes cuantitativos y/o gráficos

Ver detalle

APLICACIÓN O CASOS DE ESTUDIO

Reportes, tablas o gráfico de los resultados obtenidos en la aplicación, como producto del comportamiento del problema.



METODOLOGÍA

RESULTADOS: ENSAYO DE ESCURRIMIENTO

Hablando: Aldo Nilton Campo...

ENSAYOS MATERIALES						
PARÁMETROS	HAC	HACRF 20	HACRF 40	HACRF 60	HACRFP 2	HACRFP 4
ENSAYO DE ESCURRIMIENTO $t_{500} < 8s$, $550mm < df < 850mm$						
$T_{500} (SEG) =$	4.56	5.85	6.67	9.05	5.23	6.48
$T_{500} < 8s =$	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
$Df (mm) =$	817.00	722.00	603.00	527.00	714.00	621.00
$550mm < Df < 850mm =$	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



INTRODUCCIÓN → OBJETIVOS → MARCO TEÓRICO → PROGRAMA EXPERIMENTAL → METODOLOGÍA EXPERIMENTAL → OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

METODOLOGÍA

RESULTADOS: ENSAYO A COMPRESION

ENSAYO A COMPRESIÓN										
DESCRIPCIÓN	FECHA ELAB.	FECHA ENSAYO	DÍA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA	f'c FINAL	f'c PROM.	C.V.	f'c-7 DÍAS (kg/cm2)	f'c-28 DÍAS (kg/cm2)	f'c Habilitación (kg/cm2)
HAC	04/10/17	12/10/17	8	23700	134.11	140.72	4.63%	140.72	219.00	210.00
				24900	140.91					
				26000	147.13					
	04/10/17	02/11/17	29	40500	229.18	219.00	4.06%			
				37600	212.77					
38000	215.04									
HACRFA20	05/10/17	12/10/17	7	29000	164.11	161.28	4.64%	161.28	222.96	210.00
				27000	152.79					
				29500	166.94					
	05/10/17	02/11/17	28	37000	209.38	222.96	8.06%			
				38200	216.17					
43000	243.33									
HACRFA40	06/10/17	13/10/17	7	28700	162.41	166.37	3.28%	166.37	236.35	210.00
				29000	164.11					
				30500	172.59					
	06/10/17	03/11/17	28	43500	246.16	236.35	3.60%			
				40800	230.88					
41000	232.01									
HACRFA60	07/10/17	13/10/17	7	26700	151.09	152.98	3.50%	152.98	206.74	210.00
				28100	159.01					
				26300	148.83					
	07/10/17	03/11/17	27	35300	199.76	206.74	3.42%			
				37800	213.90					
36500	206.55									
HACRFP2	12/10/17	20/10/17	7	20300	114.87	110.35	5.82%	110.35	190.89	210.00
				18200	102.99					
				20000	113.18					
	12/10/17	09/11/17	28	32500	183.91	190.89	3.71%			
				35000	198.06					
33700	190.70									
HACRFP4	13/10/17	20/10/17	7	18300	103.56	101.86	4.41%	101.86	177.31	210.00
				17100	96.77					
				18600	105.25					
	13/10/17	09/11/17	27	30000	169.77	177.31	4.15%			
				32600	184.48					
31400	177.69									

Hablando: Aldo Nilton Campo...

INTRODUCCIÓN → OBJETIVOS → MARCO TEÓRICO → PROGRAMA EXPERIMENTAL → METODOLOGÍA EXPERIMENTAL → OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Hablando: Aldo Nilton Campo...

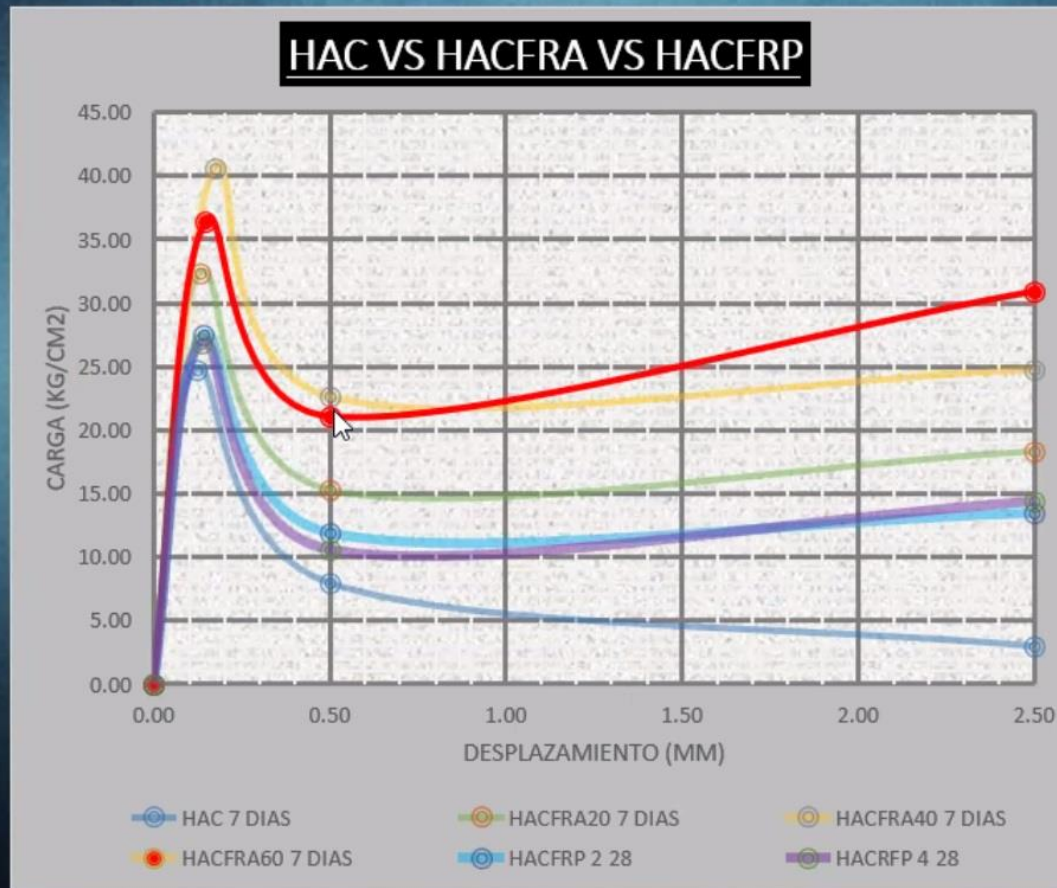
- Es así que podemos concluir que si es posible la confección de hormigones autocompactantes reforzados con fibras metálicas (HACRFA) y hormigones autocompactantes reforzados con fibra polipropileno (HACRFP).
- Todos estos hormigones excepto el HACRFA 60 mantienen en estado fresco los requisitos mínimos de autocompactabilidad sin embargo cabe puntualizar que a mayor cantidad de fibras se reduce la docilidad y fluencia del hormigón, siendo las fibras un factor condicionante en la capacidad de paso a través de las armaduras.
- Se concluye que para mejorar una fluencia adecuada para la autocompactabilidad, mejorar la resistencia a la segregación y mejorar la capacidad de paso y llenado es necesario añadir a nuestra matriz cementicia, un aditivo regulador de viscosidad que controlaría mejor estos parámetros.
- Las fibras metálicas producen una mayor resistencia a la segregación y menor capacidad de llenado y fluencia. Las fibras de polipropileno controlan muy bien la resistencia a la segregación y condiciona mínimamente la capacidad de llenado, paso y fluencia del hormigón.
- Al realizar la evaluación de la resistencia a la compresión podemos observar que los Hormigón autocompactantes reforzados con Fibras metálicas (HACRFA 40) con respecto al hormigón control poseen una diferencia mínima no significativa. Siendo el HACRFA 40 el de mayor resistencia tanto a los 7 días como a los 28 días con un 8% aproximadamente más que el hormigón control (HAC) con una resistencia obtenida de 236.35 kg/cm² esto debido en primer lugar al superplastificante que mejora las propiedades de resistencia a la compresión y en segundo lugar a las fibras metálicas colaborando en la región elástica y plástica a una mayor resistencia.
- En cambio los hormigones reforzados con polipropileno adquieren menores valores respecto del hormigón control siendo que a mayor cantidad de fibras FIBROMAC menor es el esfuerzo a resistencia. Siendo el HACRFP 4 el de mayor diferencia con un 20% menos que el Hormigón Control y un valor de 177.31 kg/cm². Concluyendo así que las fibras de polipropileno reducen la capacidad de resistencia a compresión de los hormigones.

INTRODUCCIÓN → OBJETIVOS → MARCO TEÓRICO → PROGRAMA EXPERIMENTAL → METODOLOGÍA EXPERIMENTAL → OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS → CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

METODOLOGÍA

RESULTADOS: ENSAYO A FLEXOTRACCION

Hablando: Aldo Nilton Campo...



ENSAYO A LA FLEXOTRACCION

$$f_{ct,k} = 0.21 \cdot \sqrt[3]{f_{ck}^2}$$

PROBETA	RESISTENCIA TRACCION	RESISTENCIA TRACCION PROMEDIO	VALOR DE TRACCION EN RELACION A LA COMPRESION	VALOR RESPECTO DEL CBH	% CRECIMIENTO O DECREMENTO HORMIGON PATRON
HAC 7-1	20.78	21.08	11.74%	6.68	
HAC 7-2	21.39				
HAC 28-3	23.83	24.75	11.14%	7.70	
HAC 28-4	25.67				
HACFRA20 7-1	27.50	26.89	12.41%	7.58	127.54%
HACFRA20 7-2	26.28				
HACFRA20 28-3	33.00	32.39	14.14%	7.86	130.86%
HACFRA20 28-4	31.78				
HACFRA40 7-1	35.44	34.22	15.18%	7.78	162.32%
HACFRA40 7-2	33.00				
HACFRA40 28-3	39.11	40.64	16.66%	8.20	164.20%
HACFRA40 28-4	42.17				
HACFRA60 7-1	30.56	29.64	13.00%	7.84	140.58%
HACFRA60 7-2	28.72				
HACFRA60 28-3	35.44	36.36	18.10%	7.20	146.91%
HACFRA60 28-4	37.28				
HACFRP2 7-1	20.78	21.39	15.42%	5.63	101.45%
HACFRP2 7-2	22.00				
HACFRP2 28-3	26.89	27.50	15.36%	6.67	111.11%
HACFRP2 28-4	28.11				
HACFRP4 7-1	23.22	22.61	15.49%	5.82	107.25%
HACFRP4 7-2	22.00				
HACFRP4 28-3	25.67	26.89	15.93%	6.41	108.64%
HACFRP4 28-4	28.11				

INTRODUCCIÓN → OBJETIVOS → MARCO TEÓRICO → PROGRAMA EXPERIMENTAL → METODOLOGÍA EXPERIMENTAL → RESULTADOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Descripción de las conclusiones más importantes, a partir de los resultados obtenidos.

Incorporar criterios de cumplimiento o no de la hipótesis planteada

Señalar los indicadores que permiten señalar que el problema científico identificado inicialmente, ha sido resuelto (parcial o total)

Las recomendaciones, son los criterios del investigador para señalar aspectos como variables no contempladas que hacer a profundizar el estudio del problema.

Criterios del investigador referidos a la interpretación de los resultados obtenidos, su validez y su alcance.

LA TESIS

A ver miija,
¿Cómo vas con tu...



Déjenme en paz!
Sí, la voy a acabar!!



NOS PONE A TODOS UN POCO SENSIBLES...

Gracias...

*Cuando realizas tu pre
- defensa?*